EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI · 10 MIN

Une fausse preuve : tous les points sont alignés

On propose la « démonstration » suivante, par récurrence sur $n \in \mathbb{N}^*$, de la propriété $P(n)$: « n points distincts quelconques du plan sont toujours alignés ».

- Pour $n = 1$ et $n = 2$, c'est vrai.
- Supposons $P(n)$ vraie pour un $n \geqslant 2$ et prenons $n+1$ points distincts $A_1, \dots, A_{n+1}$. Par hypothèse, $A_1, \dots, A_n$ sont sur une droite $\mathcal{D}$, et $A_2, \dots, A_{n+1}$ sont sur une droite $\mathcal{D}'$. Les droites $\mathcal{D}$ et $\mathcal{D}'$ contiennent toutes deux les points distincts A_2 et A_n, donc $\mathcal{D} = \mathcal{D}'$, et les $n+1$ points sont alignés.

La conclusion est évidemment fausse. Où est l'erreur ?